

Resumen ejecutivo

El proyecto aborda la conversion de visitantes online en compradores. El objetivo de negocio es identificar visitantes con alta probabilidad de compra para priorizar acciones comerciales como cupones, ofertas personalizadas, mensajes o chat prioritario.

El target oficial es Revenue=True, que indica compra realizada. El problema se resolvió como clasificacion binaria con clase positiva desbalanceada.

Modelo final

El modelo final tecnico es XGBoost, seleccionado por F1-score y validado contra train, cross-validation y test. Los artefactos persistidos para despliegue son:

- handoff/model/c_final_model.pkl
- handoff/model/c_preprocessing_pipeline.pkl
- models/c_final_model.pkl
- models/c_best_model.pkl

Valor de negocio

El dashboard ejecutivo estima valor economico en USD con una matriz costo-beneficio:

$$\text{Valor} = \text{TP} * \text{beneficio_TP} + \text{FP} * \text{costo_FP} + \text{FN} * \text{costo_FN} + \text{TN} * \text{valor_TN}$$

Los montos son estimaciones bajo supuestos configurables. El dataset no contiene monto real de compra, por lo que los valores sirven para comparar modelos, thresholds y escenarios bajo una misma logica economica.

Dashboard

El dashboard dashboard/c_app.py permite:

- comparar modelos por valor economico,
- revisar impacto del tuning,
- analizar profit curve por modelo,
- cargar datasets nuevos,
- simular visitantes individuales,
- probar una muestra contra la API REST del Sprint 6,
- revisar segmentos y recomendaciones ejecutivas.

Sprint 6 - Deployment

El Sprint 6 deja preparado y funcional el MVP: